詳細設計書
扇風機組込みソフトウェア

1. 文書の目的

本書は、扇風機の組込みソフトウェアにおける各モジュールの詳細設計を記述し、コーディングの指針とすることを目的とする。この文書はあくまで例であるので訓練で記載する項目や内容はこの文書に沿う必要はない。

2. モジュール設計詳細

本システムのモジュールは以下の機能で構成される：
- 電源制御機能
- 風量制御機能
- タイマー設定機能
- 首振り制御機能
- LED 表示機能
- 入力処理機能
- メイン制御機能

3. 関数仕様

関数名：togglePower

プロトタイプ：void togglePower(void)

引数：なし（void）

戻り値：なし（void）

処理内容：電源の ON/OFF を切り替える。現在の電源状態を反転し、ON の場合はファンを起動、OFF の場合は停止する。

関数名：setFanSpeed

プロトタイプ：void setFanSpeed(FanSpeed speed)

引数：FanSpeed speed：風量（LOW, MEDIUM, HIGH）を指定する列挙型引数

戻り値：なし（void）

処理内容：指定された風量に応じて PWM 制御値を設定し、モーターの回転速度を変更する。

関数名：setTimer
プロトタイプ：void setTimer(uint8_t hours)

引数：uint8_t hours：タイマー時間（1, 2, 4 時間）を指定する整数値

戻り値：なし（void）

処理内容：指定された時間に基づいてカウンタを設定し、時間経過後に自動的に電源を OFF にする。

関数名：toggleSwing
プロトタイプ：void toggleSwing(void)

引数：なし（void）

戻り値：なし（void）

処理内容：首振り機能の ON/OFF を切り替える。現在の状態を反転し、モーター制御信号を変更する。

関数名：updateLED
プロトタイプ：void updateLED(void)

引数：なし（void）

戻り値：なし（void）

処理内容：現在のシステム状態（電源、風量、タイマー、首振り）に応じて LED 表示を更新する。

関数名：inputSW
プロトタイプ：void inputSW(void)

引数：なし（void）

戻り値：なし（void）

処理内容：各スイッチの入力状態を検知し、現在のシステム状態（電源、風量、タイマー、首振り）を更新する。物理スイッチを使用するためチャタリング対策を入れる。長押しによる誤動作対策のためスイッチの OFF→ON の変化を検出する。

関数名：main

プロトタイプ：void main(void)

引数：なし（void）

戻り値：なし（void）

処理内容：毎回 inputSW 関数を呼び出す。更新されたシステム状態に応じて各関数を呼び出す。

4. データ構造

```
Enum FanSpeed{LOW, MEDIUM, HIGH};

struct TimeSetting{
        uint8_t hours;
        uint8_t active;};
struct StatusManage{
        uint8_t power;
        FanSpeed speed;
        uint8_t timer;
        struct TimeSettin  stTS;
        uint8_t swing;
        uint8_t error;
        };
```

5. エラー処理

各関数は入力値の妥当性を確認し、異常値の場合は処理を中断し、LED を赤点滅させてユーザーに通知する。

6. タイミング仕様

各ボタンの入力応答時間は 0.5 秒以内。LED 表示は状態変化後 0.2 秒以内に更新。首振り周期は 4 秒間隔

7. インターフェース定義

各機能間は関数呼び出しにより連携する。外部 I/O は GPIO 経由でボタン入力と LED 制御を行う。モーター制御は PWM を使用して制御する。